



Human

ヒューマンアカデミー ジュニア
STEAMスクール



こども
プログラミング教室

MINECRAFT 体験

プログラミングで
天空の城をめざせ！



体験日

月

日

名前

みなさん、はじめまして。
わたしの名は^{エージェント}「Agent」。

ふだんマイクラをプレイしている
^{ひと}人も、わたしのことは
ごぞんじないかもしれませんね…

じつは、わたしには
プレイヤーのみなさんにはない
トクベツな「チカラ」があります。
それは…「プログラミング！」

わたしをプログラミングで
あやつり、^{てんくう} ^{しろ}天空の城^{みち}への道を
^{つく}作りだしてみましよう！



1 マイクラ世界にログインしよう

まずは、マインクラフトの世界に
はい うご 入って動きかたをカクニンしましょう。



ステップ①
がめん
タイトル画面の「プレイ」を
クリックしよう。



ステップ②
さくせい ひょうじ
「作成した世界を表示」を
クリックしよう。



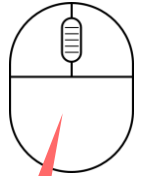
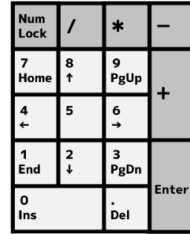
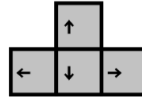
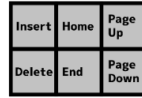
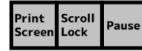
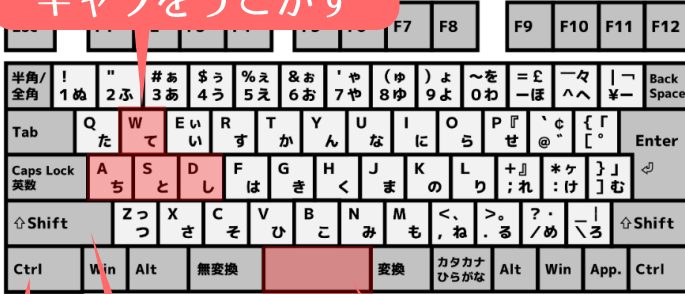
ステップ③
たいけんかい
「体験会ワールド」をえらび、
「プレイ」をクリックしよう。



ワールド
世界にログインするまで、すこしだけ待ってね…

マインクラフトのそうさのしかた

W・A・S・Dキー
キャラをうごかす



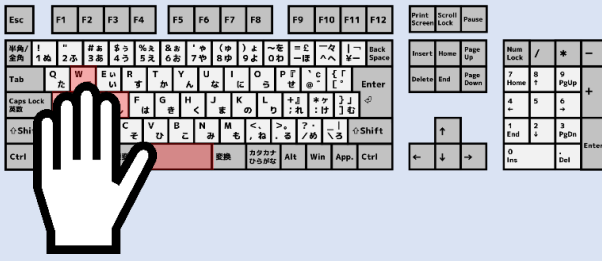
はしる

ゆっくりあるく
(スニーク)

スペースキー
ジャンプ

マウス
みるむきをかえる

て
手をこんなふうにおくと、そうさしやすいです！



まわ
まずは、しばらくあるき回ってみよう！



ワールド
ところで、ログインした世界…
くら
なんだか、やけに暗いです。
うえ
上になにかあるんでしょうかね？





うわーっ！^{そら}空になにかうかんでいます！
^{しま}島の上に、たてものがたっていますね…
^み見に^{おも}いてみたいと思いませんか！？

2 プログラミングで「水流エレベーター」を作ろう

じめん なに うえ
地面から、何かが上にのびていますね…
あれは^{すいりゅう}水流エレベーターではないですか？



^{すいりゅう}
「水流エレベーター」とは…

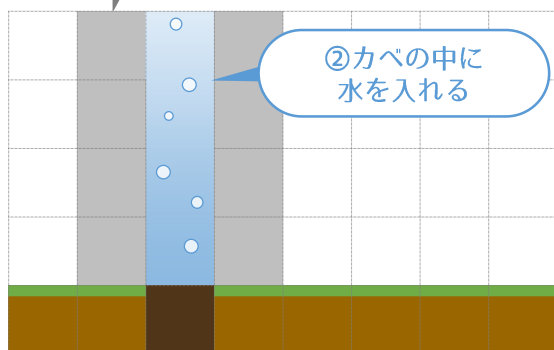
マイクラのしくみをつかったそうち。
^{みず}水に入ったときの「^{うえ}上にうかんでいく
^{ちから}力」をつかって、ハシゴをつかうより
ずっとはやく^{たか}高いところにいける。

水に入ると
いっきに上に
うかんでいく！



^{すいりゅう}
水流エレベーターのしくみ

①カベを上までのばす



②カベの中に
水を入れる

③「ソウルサンド」という
ブロックをおく

^{みず なか はい}
こうすると、水の中に入ったとき
ものすごくはやく
^{うえ}上にうかんでいく！

見たかぎり…「カベ」と「水」はありますが、
「ソウルサンド」がありませんね…どうしましょう



みまわ
とりあえず、まわりを見回してみまわしましょうか…
ひだり なに
…あ、エレベーターの左に何かありますね。



ここにあるブロックは「ピストン」
ですね！ なにかのしかけのようです！

ピストンをうごかすためのブロックを
さがしてみましょう！



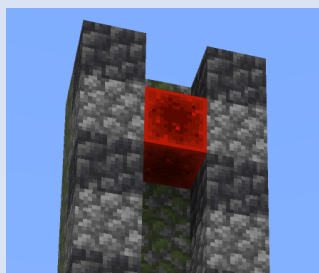
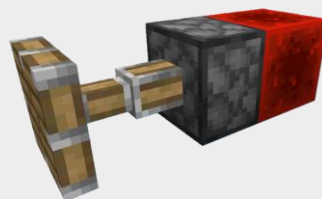
ブロックかいせつ ～ピストン～

「レッドストーンブロック」をとなりにおくと、うごく

レッドストーンブロック
なし



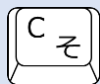
レッドストーンブロック
あり



レッドストーンブロックもありますが、
高いところで手がとどきませんね…

ここは「プログラミング」で
かいけつしましょう！



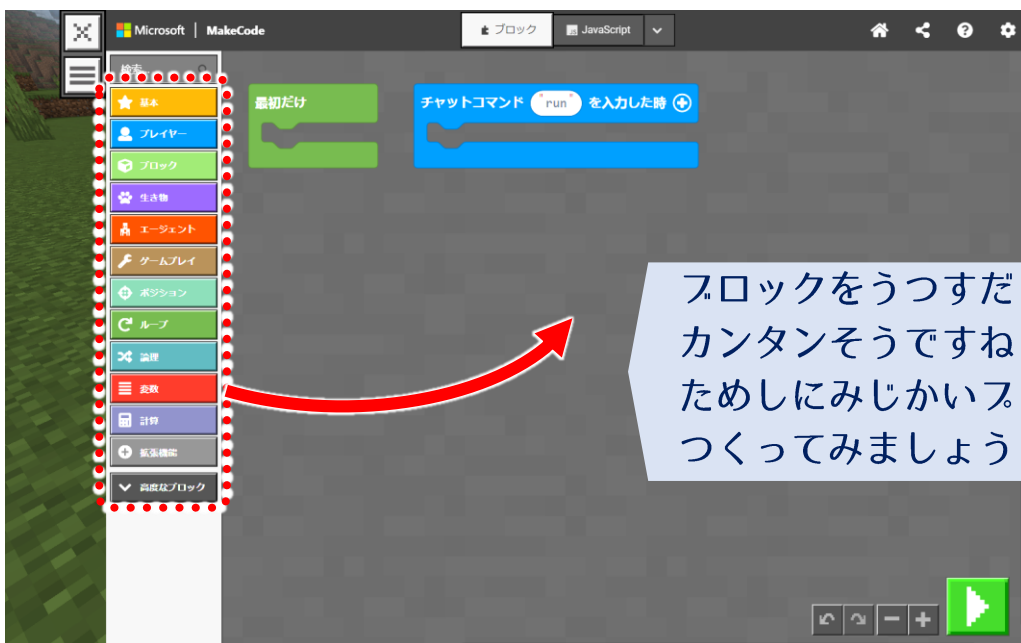
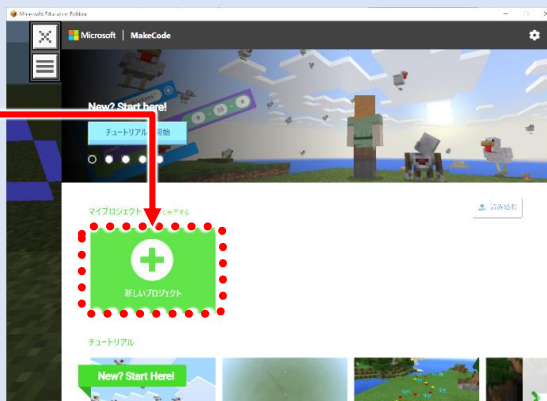


をおすと、プログラミング^{かめん}画面がひらきます！

あたら
「新しいプロジェクト」を
クリックして、



な
名まえは
入れずに
さくせい
「作成」



ブロックをうつすだけなので
カンタンそうですね！
ためしにみじかいプログラムを1つ
つくってみましょう！



チャットコマンド "run" を入力した時 +

チャットコマンド "kite" を入力した時 +

ステップ①

あお
青いブロックの「run」を
きて
「kite」にかえる

(

K	の	I	に	T	か	E	い
---	---	---	---	---	---	---	---

 とうって

Enter

)

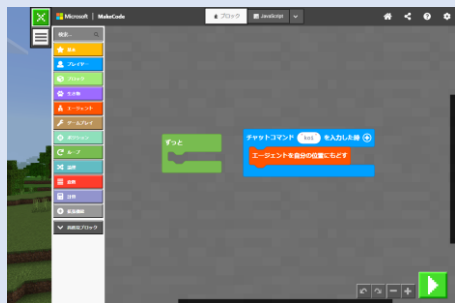
チャットコマンド "kite" を入力した時 +

エージェントを自分の位置にもどす

ステップ②

エージェント

 の中にある
うご
ブロックを動かして、あお
青い
なか
ブロックの中に入れる



プログラム、かんせいです！
 ほんとう
 …え？本当ですよ？
 すぐにできちゃいましたね！



みぎした
 右下の  をクリックすれば
 じゅんびOKです！

位置: 53, 66, -85
 Agent の位置: 47, 66

かめん
 フログラミング画面がとじたら、 をおして
 ちょっとながさ
 と下がってみましょう。
 なか
 ゲームの中にも、わたしがでてきていますよ！

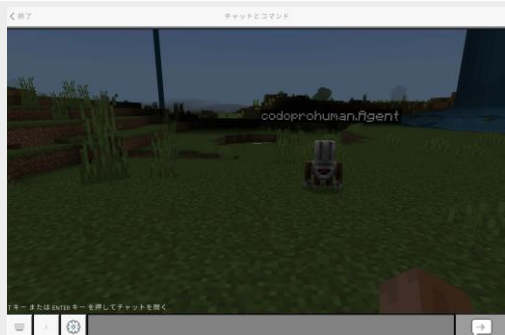


じっこう
さっきのプログラムを実行してみましょう！



チャットコマンド "kite" を入力した時 (+)

このプログラムは「きて」とチャットすると
じっこう
実行されるようになっているので…



ステップ①

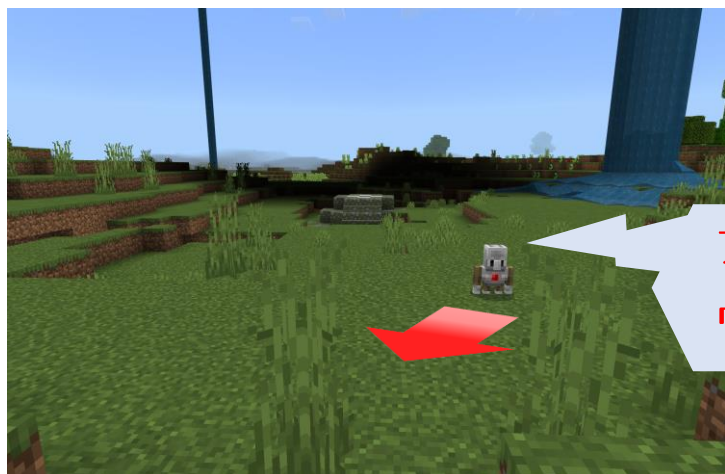


をおして
かめん
チャット画面をひらく



ステップ②

「kite」とチャットする
(K の I に T か E い と う っ て Enter)



プレイヤーさんのところに
ワープします！

では、レッドストーンブロックを
あお^い手に入れましょう！



きて
「kite」をつかって、
レッドストーンブロックの下に
エージェントを^た立たせましょう

エー^むジェントは、どっちを向いていてもOK！



ここから、わたしをどう動か^{うご}せば
いいでしょうか…？
いったん、コトバにしてみると
わかりやすいかもしれません！

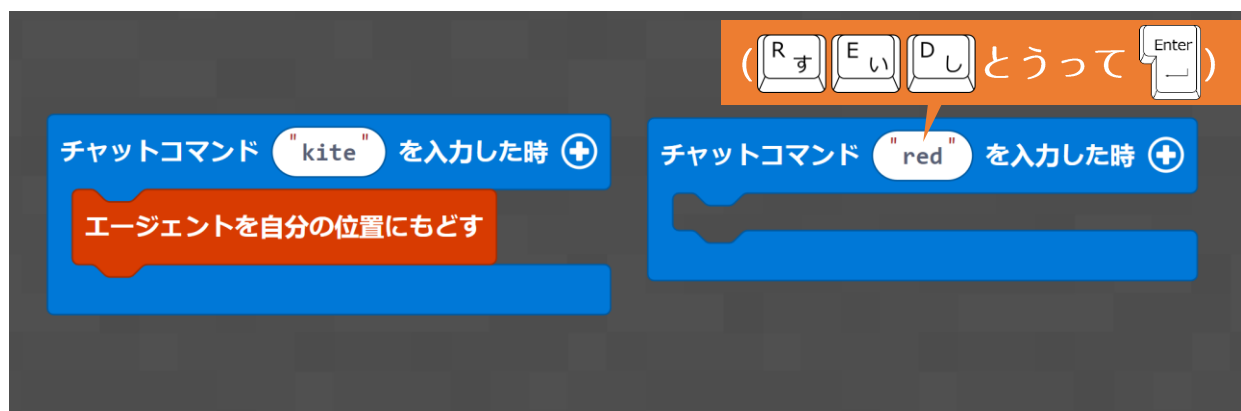


かんが

考えがまとまったら、プログラミングしてみましょう！



さっき作った「^{kite}来て」とはべつに、レッドストーンを手に入れるための「^{red}レッド」のプログラムを作りましょう！



なか
つく
うえ
「red」の中にプログラムを作って、上にあるレッドストーンブロックを
こわしてきてもらおう！

ひつよう

必要なのは、この2つの命令です！

めいれい

エージェントを 前 ▼ に 1 ブロック移動させる

→わたしを、^{してい}指定した向きに^{いどう}移動させる

エージェントに 前 ▼ を破壊させる

→わたしのとなりのマスにあるブロックをこわす



つかうめいれいは、すべて
なか
エージェント
の中です！



できましたか？

わたしの上には、11マスのスキマがありますから…



「11マス^{うえ}にいて、^{うえ}上のブロックをこわす」とすればいいですね！



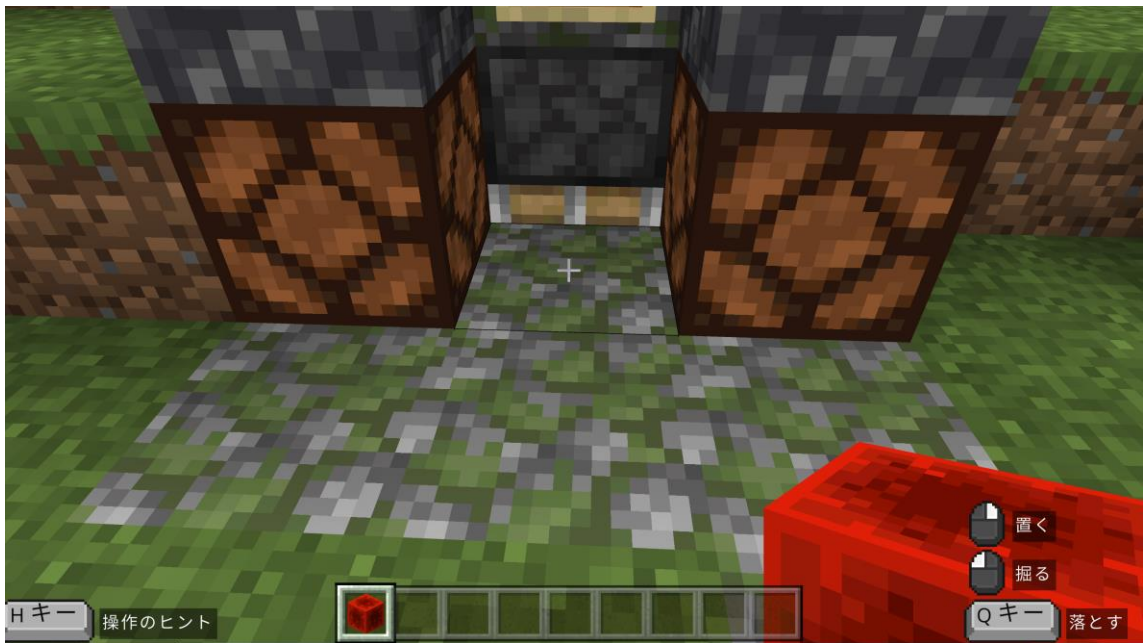
チャットコマンド "red" を入力した時 (+)

エージェントを 上 に 11 ブロック移動させる

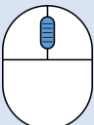
エージェントに 上 を 破壊させる

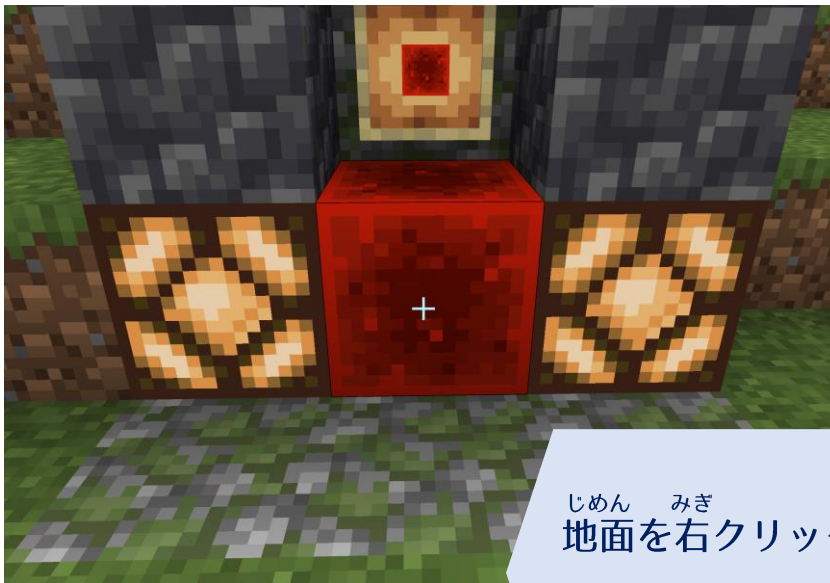
うまくいけば、こわしたレッドストーンブロックが
おちてきます！
ちか 近づいて、ひろっておきましょう。





あとは、レッドストーンブロックをもって…

(もってないときは、マウスのここ  を回す！)



じめん みぎ
地面を右クリック  すればOK！

なにやら、あかりがつかしました！

それと、ピストンが動く音もしましたね…





エレベーターのウラにいきましょう。
ドアは、^{ちか}近づくと^{じどう}自動でひらきます！



ソウルサンド

さっきまでなかったソウルサンドが
ありますね！
さっきのレッドストーンが、ブロックをう
ごかしてくれたようです。
これで、^{すいりゅう}水流エレベーターができました！
^{なか}中^{はい}に入ってみましょう！



3 空の島をたんけんしよう



すいりゅう

水流エレベーターができれば、
さっそくつかってみましょう！
このドアから、中に入れますよ



あっというまでしたね…

おお しろ
大きなお城があるみたいです。なか はい
中に入れるかもしれません！
いろいろ、たんけんしてみましょうか！

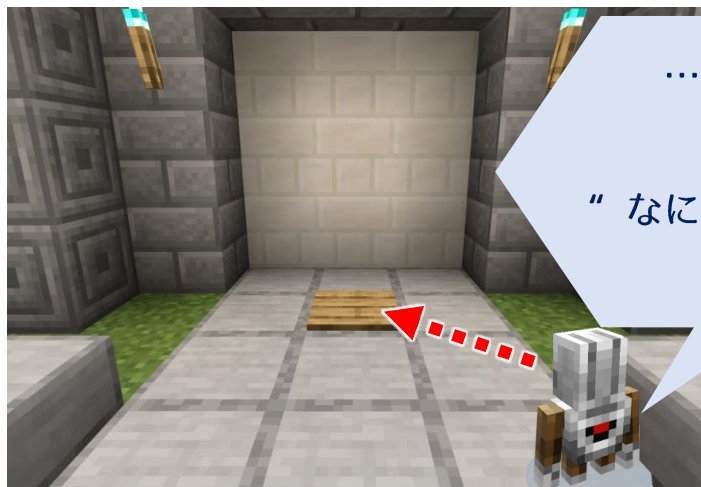


そら しま

空の島を、じゅうにたんけんしてみよう！



おお——きな ^{しろ}お城ですねえ…
いりぐちはどこでしょうか…



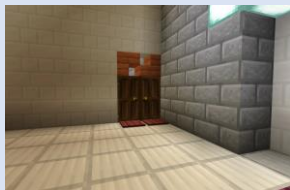
…あ、^{かんあつばん}「感圧板」がありますね。
マイクラ、これをふむと
“ なにか ” がおこることがおいですよ！
ふんでみましょう！



ものすごい動きで、^{うご}ドアがあきましたね！
^{なか はい}中に入れるようです！



はい ^{みぎて} 入って右手のドアは、^{としょかん} 図書館ですか…
でも、とくになにもないです。行き止まりですね。



かいだんを
のぼると…



だから
お宝！

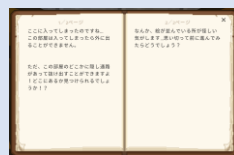


…でもかえり道^{みち}がなくなりました。
そういえば、へやのおくに^{しょけんだい}「書見台」が
ありますね…

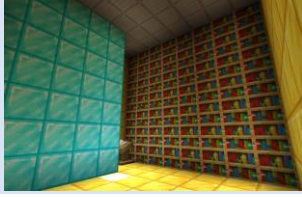
^{みぎ} 右クリックすると本^{ほん}を^よ読めます。



え
「絵がならんでいるところがアヤシイ」…？



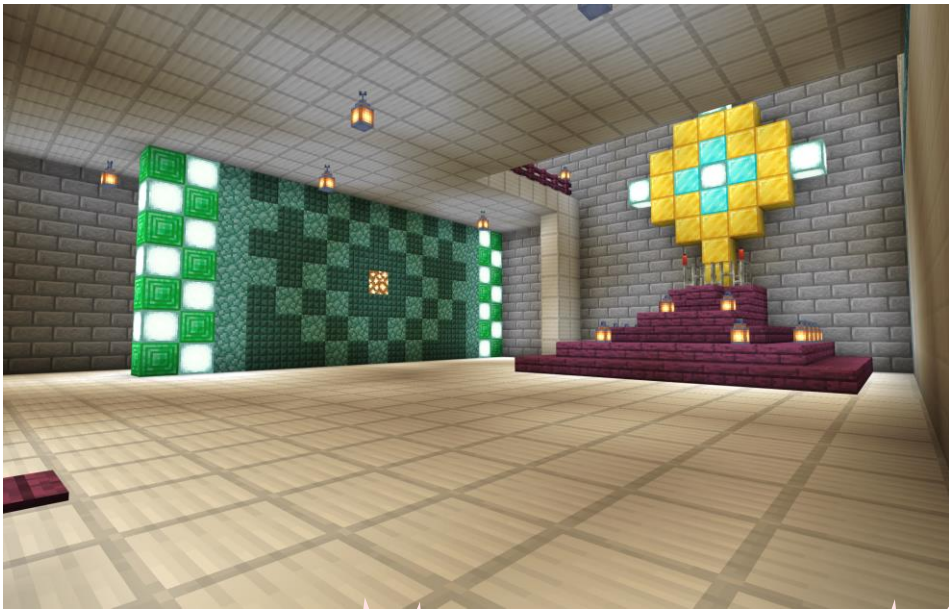
さき おうごん
かくしつうろの先は、黄金のへや！
でぐち
…でも、やっぱり出口がない…



しよけんたい
…あ、ここにも書見台が。
しよけんたい ほん ひだり
書見台の本は、**左クリック**で
とることもできますよ。



それと、「レバー」は
みぎ
右クリックできりかえる
ことができます！



だっしゅつ せいこう
脱出、成功です！

4 かえり道を作る



ところで、お城^{しろ}を出てこっち^でにいくと、
くずれた「線路」^{せんろ}があるんですよ…



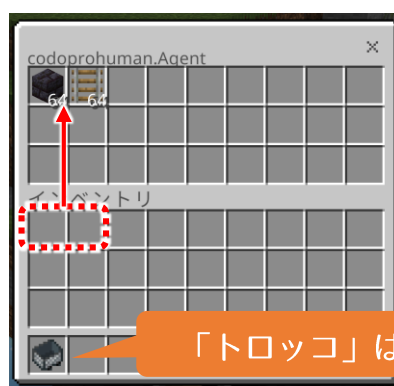
ちかくのチェスト^{ざいりょう}に材料もありますね。
線路^{せんろ}をなおして、地上^{ちじょう}にもどれるように
してみませんか？



「チェスト」から出して…^だ



エージェントにわたす



「トロッコ」はわたさない

まずは、チェストの中にある材料^{ざいりょう}を
わたしのインベントリ（もちもの）にうつしておきましょう！



いちばんはじっこの
た
レールに立って...



した
ナナメ下に
すすむ



64 をおく



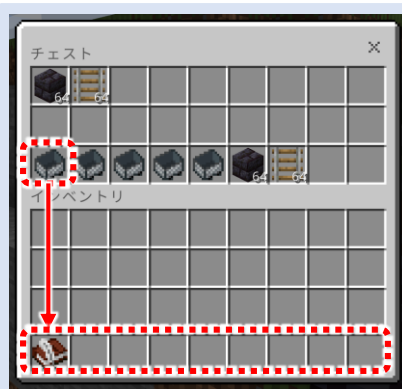
64 をおく



くりかえすと...



あながい、^{おな うご}同じ動きのくりかえしでいけそうですね。
しかも、^{きょう}今日つけたことのあるめいれいだけで
^{つく}プログラムを作れそうですよ！



^{せんろ}線路ができたならチェストの中の
^{なか}「トロッコ」をもって、^{せんろ}線路を
^{みぎ}右クリックするとセットできます。
セットしたトロッコをさらに
^{みぎ}右クリックすると、のることが
できますよ！



^{ちじょう}地上にもどれるまで、^{せんろ}線路をのばし、トロッコでかけおりてみよう！